Ejercicios

Tema 8: Física cuántica

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Fotones

básico

Calcula la energía (en J y en eV) de un fotón de luz de 500 nm y el número de fotones por segundo que emite un láser de 1 mW de esa longitud de onda.

2 De Broglie

básico

Calcula la longitud de onda de De Broglie de un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 100 V.

3 Fotoeléctrico

medio

Un metal tiene un trabajo de extracción de 2,0 eV y se ilumina con luz de 400 nm. Calcula la energía cinética máxima de los electrones, el potencial de frenado y la longitud de onda umbral.

4 Espectros

medio

Calcula la energía y la longitud de onda del fotón que emite un átomo de hidrógeno cuando su electrón pasa del nivel $n = 3$ al $n = 2$. ¿De qué color es?

5 De Broglie

medio

Compara la longitud de onda de De Broglie de una pelota de 0,1 kg a 10 m/s con la de un protón a 10^5 m/s.

6 Fotoeléctrico

avanzado (tipo PAU)

Al iluminar un metal con luz de 300 nm, el potencial de frenado es 1,8 V; con luz de 400 nm, es 0,77 V. Calcula a partir de estos datos la constante de Planck y el trabajo de extracción.

7 Heisenberg

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón está confinado en una región de 10^{-10} m (el tamaño de un átomo). Estima la incertidumbre mínima de su velocidad.